NCERT Class 12 Geography – मानव भुगोल के मूल सिद्धांत Ch – 08 परिवहन एवं संचार - Street

NCERT Class 12 Geography – मानव भुगोल के मूल सिद्धांत Ch – 08 परिवहन एवं संचार Notes contains all the topic as per the syllabus of NCERT. Each topic is explained in very easy language with colored diagrams. Students can understand Typical topics easily step by step. NCERT Class 12 Geography – मानव भुगोल के मूल सिद्धांत Ch – 08 परिवहन एवं संचार Notes state is prepared by our experts as per the latest syllabus and exam pattern Class 12 Geography . Calculation of problems is given in very simple ways after consulting from various books and expert teachers. Also, you can download Class 12 Notes of other Subjects like Chemistry, Mathematics Formulas sheets, Biology. Along with Notes, we are also providing chapters wise notes of class 12 all other subjects. After reading the NCERT Class 12 Geography – मानव भुगोल के मूल सिद्धांत Ch – 08 परिवहन एवं संचार Notes definitely you will get good marks in board exam Class 12 Economics Notes . Each concept is explained in a detailed way Solutions notes make according to the Class 12th NCERT Physics book. Students can download pdf file and do study offline so that preparation of exam will be done in better in the bottom section pdf button given so that you have to click on it and can download coloured notes of class chemistry. Notes made according to NCERT Syllabus so that any student who studying in class 12 can read no matter which state you belong to even this notes can help to prepare for completive exam also. For More Color Fully Notes Click Here

परिवहन :-

वस्तुओं तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। आधुनिक समय में मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक दिन प्रतिदिन की क्रियाओं एंव व्यापार – के लिये परिवहन के साधनों का होना एक आवश्यकता बन गयी है।

परिवहन के साधन :-

• स्थल = सड़क, रेलवे, पाईप लाईन

• जल सागरीय महासागरीय, अंतस्थलीय =

• वायु = राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय

परिवहन के मुख्य साधन भूमि, जल, वायु और पाइपलाइन हैं। ये अंतर क्षेत्रीय और अंतर – क्षेत्रीय परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं, और प्रत्येक (पाइपलाइनों को छोड़कर) यात्रियों और सामान दोनों को वहन करता है।

ट्रांसपोर्ट नेटवर्क :-

कई स्थानों (नोड्स) एक पैटर्न बनाने के लिए मार्गों (लिंक) की एक श्रृंखला से जुड़ते हैं जिसे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहा जाता है। बनाने के लिए मार्गों श्रृंखला से हैं।

स्थल परिवहन :-

• इसमें भूमि और सड़कों और पटरियों पर वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही शामिल है। पहले पालक (पाली) के वाहक थे, बाद में ख मनुष्य स्वयं पालकी (पालकी या डोली) के वाहक थे, बाद में खच्चरों, घोड़ों, ऊँटों जैसे जानवरों का उपयोग किया जाता था।

• उत्तरी अमेरिका में कुत्तों और बारहसिंगों का इस्तेमाल किया गया था। भारत में बैलगाड़ियों का इस्तेमाल गाड़ियां खींचने के लिए किया जाता था। 18 वीं शताब्दी में भाप इंजन के आविष्कार के बाद क्रांति आई जिसने आंतरिक दहन इंजनों के आविष्कार के साथ रेलवे और रोडवेज की शुरुआत की।

• भूमि परिवहन के नए साधनों में पाइपलाइन, रोडवे और केबले हैं। रस्सी और केबल आमतौर पर खड़ी पहाड़ी ढलानों और खानों पर पाए जाते हैं, जो सड़कों के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

सड़कें :-

• यह कम दूरी के लिए सबसे अधिक किफायती है और इसकी डोर टू डोर सेवा के कारण माल टू परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। धातुकृत सड़कें सभी मौसम वाली सड़कें होती हैं, जबकि असिंचित सड़कें अपने सरल निर्माण के कारण सभी मौसमों में उपयोगी नहीं होती हैं। हालांकि भारी बारिश और बाढ़ दोनों सड़कों को अस्थिर कर देती हैं। विकसित देशों की तुलना में विकसित देशों में सड़कों की गुणवत्ता, निर्माण और रखरखाव बेहतर है क्योंकि इसके लिए भारी खर्च की आवश्यकता होती है।

सड़क का घनत्व :-

1. सड़क घनत्व का अर्थ है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क मार्गों की लंबाई । सर्वाधिक सड़क घनत्व उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है ।

2. दुनिया की कुल मीटर योग्य सड़क की लंबाई केवल लगभग 15 मिलियन किमी है, जिसमें उत्तरी अमेरिका ने अलग से 33% हिस्सा लिया है। हालांकि, पश्चिमी यूरोप की तुलना में उत्तरी अमेरिका में वाहनों की संख्या के साथ – साथ उच्चतम सड़क घनत्व भी दर्ज किया मेरिका में की संख्या के साथ उच्च घनत्व गया।

देशों और उनके सड़क घनत्व :

Countries	Density (For every 100 km area)
Japan	327
UK	162
France	164

Countries	Density (For every 100 km area)
Sri Lanka	151

India	105
Spain	68
USA	67

यातायात प्रवाह :-

यह सड़कों पर यातायात को संदर्भित करता है जो हाल के वर्षों में नाटकीय रूप से बढ़ गया है। चूंकि सड़क नेटवर्क यातायात की मांगों का सामना नहीं कर सकता है, इसलिए भीड़ होती है।

महामार्ग Highway:-

महामार्ग वे पक्की सड़कें है जो दूर स्थित स्थानों को मिलाती है।

महामार्ग की प्रमुख विशेषतायें :-

1. महामार्गों को अबाधित यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिये इन पर फ्लाईओवर बनाये जाते है। यथा संभव लालबत्ती नहीं रखी जाती । दान करने के लिये इन पर फ्ला

2. ये सड़कें गतिअवरोधकों से मुक्त एवं कई लेन वाली होती हैं।

3. इनकी चौड़ाई लगभग 80 मीटर होती है।

4. ये सड़कें देश के प्रमुख नगरों, पत्तनों को मिलाती है।

5. इन सड़कों के किनारों पर रैलिंग लगी होती है। ताकि कहीं पर भी इनको क्रास ना किया जा सके। यातायात निर्बाध गति से चलता रहे।

सीमावर्ती सड़क :-

किसी देश में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाई गई सड़को को सीमावर्ती सड़के कहा जाता है। ये सड़के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोडने व प्रतिरक्षा प्रदान करने में

महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

रेलवे :-

• लंबी दूरी पर भारी सामान और यात्रियों के परिवहन के लिए रेलवे सबसे उपयुक्त है। अत्यधिक औद्योगिक क्षेत्र, शहरीकृत क्षेत्र और खनिज समृद्ध क्षेत्र अयस्कों, अनाज, लकड़ी और मशीनरी के परिवहन के लिए रेलवे से जुड़े हैं।

सभी महाद्वीपों में सघन नेटवर्क है जबकि यूरोप में रेलवे का घनत्व सबसे अधिक है। अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका का रेलवे नेटवर्क खनिज समृद्ध और उपजाऊ क्षेत्रों को जोड़ता है और मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए विकसित किया गया है।

जल परिवहन :-

यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है क्योंकि कोई निर्माण लागत नहीं है और बहुत कम रखरखाव लागत है। महासागरों को जोड़ने से विभिन्न आकारों के जहाजों के साथ अधिक से अधिक नेविगेशन आया है। जल परिवहन को समुद्री मार्गों और अंतर्देशीय जलमार्गों में विभाजित किया गया है।

समुद्री मार्ग :-

समुद्र और महासागर बिना किसी रखरखाव लागत के सभी दिशाओं में सुगम राजमार्ग प्रदान करते हैं। मॉडेम यात्री जहाज और कार्गो जहाज विभिन्न नेविगेशन एड्स से सुसज्जित हैं।

महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग इस प्रकार Fate Limited, हैं :-

1. नॉर्थ अटलांटिक सी रूट :- यह नॉर्थ ईस्ट यूएसए और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप को जोड़ता – है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त है और इसे बिग ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। भूमध्यसागरीय – हिंद महासागर सागर मार्ग :- यह मार्ग पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण – पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ औद्योगिक यूरोप को जोड़ता है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे सोना, हीरा, तांबा, टिन, मूंगफली, तेल ताड़, कॉफी और फलों को इसके माध्यम से ले जाया जाता है।

2. केप ऑफ गुड होप सी रूट :- यह मार्ग पश्चिम यूरोप और पश्चिम अफ्रीकी देशों को दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से जोड़ता है। इस मार्ग पर यातायात कम है क्योंकि इस मार्ग में पड़ने वाले देशों के पास समान उत्पाद और संसाधन हैं।

3. उत्तरी प्रशांत सागर मार्ग :– यह मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों को एशिया से जोड़ता है। ये एशियाई पक्ष के योकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला और सिंगापुर के साथ वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को और अमेरिकी पक्ष के लॉस एंजिल्स हैं।

4. दक्षिण प्रशांत सागर मार्ग :- इस मार्ग का उपयोग हांगकांग, फिलीपींस और इंडोनेशिया तक पहुंचने के लिए किया जाता है और यह पनामा नहर के माध्यम से पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीपों के साथ जोड़ता है। पनामा सिडनी 12000 किमी दूर है। होनोलुलु इस मार्ग पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है।

5. तटीय नौवहन लंबी तटरेखा :- जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत के साथ परिवहन का एक सुविधाजनक तरीका है। इस प्रकार की शिपिंग भूमि मार्गों पर भीड़ को कम कर सकती है।

शिपिंग नहरें :-

पर्व और पश्चिमी दोनों दुनिया के लिए विणिज्य के द्वार के रूप में दो नहरें हैं जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों दुनिया के लिए वाणिज्य के द्वार के रूप में काम करती हैं। वो हैं : Solution Private Limited

1. स्वेज नहर :- स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ, यह एक मानव निर्मित नहर है जो भूमध्य सागर और लाल समद को जोड़ती है। यह 160 किमी लंबा है और बिना किसी ताले के 11 – 15 मीटर गहरा है और इसके माध्यम से समुद्र का पानी स्वतंत्र रूप से बहता है।

2. पनामा नहर :- पनामा नहर यह एक मानव निर्मित नहर है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यह 72 किमी लंबा है और इसमें 12 किमी की लंबाई के लिए गहरी कटाई शामिल है और इसमें 6 ताले हैं। यह समुद्र के द्वारा 13000 किमी न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की दूरी को छोटा करता है।

स्वेज नहर की विशेषताएँ :-

• इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में हुआ।

• यह नहर भूमध्यसागर को लालसागर से जोड़ती हैं।

• यह लगभग 180 किलोमीटर लम्बी तथा 11 से 15 मीटर गहरी है ।

• इस नहर के द्वारा यूरोप तथा दक्षिणी एशिया व आस्ट्रेलिया के मध्य की दूरी को उत्तरमाशा अंतरीप मार्ग की तुलना में कम हुई है।

• इस नहर में प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं।

• नील नदीं से नौगम्य ताजा पानी की नहर भी स्वेज नहर से मिलती है।

पनामा नहर की विशेषताएं :-

• पनामा नहर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के मध्य 72 कि. मी. लम्बी है। • इस नहर के कारण उत्तरी अमेरिका के पूर्व न्यूयार्क एंव पश्चिम स्थित सानफ्रांसिस्को के मध्य जल परिवहन से 13000 कि. मी. की दूरी कम हो गयी है।

• इसी तरह पश्चिमी यूरोप एंव स. रा. अमेरिका के पश्चिमी तट की दूरी कम हो गयी है।

• द. अमेरिका के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के मध्य आसानी से परिवहन हो पाता है।

• यह नहर द. अमेरिका के राष्ट्रों के मध्य व्यापार को बढ़ाने में सहायक हुई है।

अंतर्देशीय जलमार्ग:

नदियाँ, नहरें, झीलें और तटीय क्षेत्र कार्गो और यात्रियों के परिवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास नाविकता, जल प्रवाह और परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है ।

महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं :-

1. राइन जलमार्ग :- यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्गों से जोड़ता है। राइन नदी जर्मनी और

नीदरलैंड से होकर बहती है। यह एक समृद्ध कोयला क्षेत्र के माध्यम से बहती है, डसेलडोर्फ इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यह जलमार्ग दुनिया का सबसे भारी उपयोग है।

इस जलमार्ग से हर साल 20,000 से अधिक समुद्री जहाज और 2000 अंतर्देशीय जहाज चलते हैं।

2. डैन्युब जलमार्ग :- दानबे नदी जो ताउमा सेवरिन तक नौगम्य है, ब्लैक फॉरेस्ट में उभरती है। इसका उपयोग मख्य रूप से गेहं मक्का, लकड़ी और मशीनरी के निर्यात के लिए किया जाता है।

3. वोल्गा जलमार्ग :- वोल्गा रूस के विकसित जलमार्गों में से एक है। यह कैस्पियन सागर 11, 200 किमी और नालों तक नौगम्य है। यह क्रमशः वोल्गा – मास्को नहर और वोल्गा – डॉन नहर के माध्यम से मास्को क्षेत्र और काला सागर से जुड़ा हुआ है।

4. द ग्रेट लेक्स – सेंट लॉरेंस : सीवे, ग्रेट लॉक्स, सेंट लॉरेंस नदी के एस्टरी के साथ उत्तरी अमेरिका में एक जलमार्ग बनाते हैं। इस मार्ग पर दुलुथ और भैंस दो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं।

5. मिसिसिपी जलमार्ग :- मिसिसिपी – ओहियो जलमार्ग दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भाग को जोड़ता है। बड़े स्टीमर मिनियापोलिस जा सकते हैं।

वायु परिवहन :-

यह परिवहन का सबसे तेज़ साधन है लेकिन यह बहुत महंगा है। वायु परिवहन ने दुर्गम रेगिस्तानों, पर्वतीय क्षेत्रों और बर्फ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी क्रांति ला दी है जहां परिवहन के अन्य साधन उपलब्ध नहीं हैं। उच्च निर्माण और रखरखाव लागत के कारण उच्च औद्योगिक उन उपलब्ध नहीं हैं। एक निर्माण और रखरखाव लागत के कारण देशों में हवाई परिवहन अधिक विकसित होता है। सुपरसोनिक विमान बहुत कम समय में दूरी को कवर करते हैं।

इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स :-

यूएसए में दुनिया के 60 % वायुमार्गों का योगदान है। महत्वपूर्ण शहर नोडल बिंदु हैं जहां हवाई मार्ग सभी महाद्वीपों के लिए अभिसरण या विकिरण करते हैं। अफ्रीका, रूस और दक्षिण अमेरिका के एशियाई हिस्से में हवाई सेवाओं, विरल आबादी या सीमित भूस्खलन या कम आर्थिक विकास का अभाव है।

पाइपलाइन :-

• पाइपलाइन का उपयोग जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तरल पदार्थ के कोयले को निर्बाध प्रवाह के लिए किया जाता है। न्यूजीलैंड में पाइपलाइनों के माध्यम से दूध की आपूर्ति की जाती है। यूएसए में पाइपलाइनों का घना नेटवर्क है। बिग इंच संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी के तेल कुओं से पूर्वोत्तर राज्यों में पेट्रोलियम का परिवहन करती है। यूरोप, रूस, पश्चिम एशिया और भारत में, तेल कुओं को पाइपलाइनों माध्यम से रिफाइनरियों से जोड़ा जाता है।

पाइपलाईन परिवहन के लाभ :-

पाइपलाईनों को कठिन, ऊबड़ खाबड, भू – भागों तथा पानी के नीचे भी बिछाया जा – सकता है।

• इनके संचालन एंव रखरखाव का खर्च अपेक्षाकृत कम है।

• यह जलीय तथा गैसीय पदार्थों के परिवहन का तीव्र, सस्ता तथा पर्यावरण हितैषी साधन है।

• पाइप लाइन परिवहन में ईंधन की बचत होती है। तथा मौसम संबंधी दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता ।

के इस परिवहन के इस साधन द्वारा पदार्थों की आपूर्ति की निरंतरता बनी रहती है।

पाइपलाईन परिवहन के दोष :-

• पाइन लाइनों में काई लोच नहीं होती।

• एक बार बनाने के बाद इसकी क्षमता को न तो घटाया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है।

• पाइन लाइन में रिसाव का पता लगाना भी एक बड़ी समस्या होती है।

• कहीं पर पाइप लाइन के फट जाने से उसकी मरम्मत करना कठिन होता है।

• कुछ इलाकों में इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना कठिन होता है।

संचार :-

टेलीग्राफ और टेलीफोन के रूप में लंबी दूरी की संचार महत्वपूर्ण हैं। 19 वीं सदी के मध्य में, अमेरिकन टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी (एटीएंडटी) ने एकाधिकार का आनंद लिया। विकासशील देशों में ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए सेल फोन के उपयोग को महत्व मिला है। नवीनतम प्रौद्योगिकी विकास के परिणामस्वरूप ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) हो गए हैं। वे बड़ी मात्रा में डेटा संचारित करने की अनुमति देते हैं जो वास्तव में त्रुटि मुक्त होते हैं। अब दूरसंचार को एकीकृत नेटवर्क बनाने के लिए कंप्यूटर के साथ विलय कर दिया गया जिसे इंटरनेट कहा जाता है।

भारत में उपग्रह संचार :-

कृत्रिम उपग्रह संचार को बढ़ाने और संपर्क को बेहतर बनाने के लिए पृथ्वी की कक्षा में तै हैं। यह उपग्रह संचार है जिसने प्रति यूनिट लागत और संचार का समय भी कम कर दिया है। भारत ने अपना स्वयं का उपग्रह आर्यभट्ट विकसित किया और इसे 19 अप्रैल, 1979 को, भास्कर • 1979 में और रोहिणी में 1980 में लॉन्च किया। भास्कर, चैलेंजर और इनसैट- – आईबी उपग्रहों का उपयोग लंबी दूरी के संचार और मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है।

साइबर स्पेस – इंटरनेट :-

यह नवीनतम तकनीक है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटरीकृत स्थान तक पहुँच द्वारा तत्काल देती है। इससे साइबर स्पेसे या इंटरेनेट कहा जाता है और इसे वह वह कनेक्टिविटी है। इसे साइबर स्पेस या इंटरनेट कहा जाता है और इसे वर्ल्ड वाइड वेब (www) द्वारा शामिल किया गया है। अधिकांश इंटरनेट उपयोगकर्ता या गया है। संयुक्त रा राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन और भारत में हैं। ई मेल, ई – कॉमर्स, ई- लीकिंग और ई गवर्नेंस – के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक स्थान का विस्तार हुआ है।